



Show thinking ▼

ચોક્કસ, આ ઈમેજમાં આપેલા **Multiplexer (MUX)** અને **Demultiplexer (DEMUX)** ના ટોપિકને આપણે એકદમ સરળ ગુજરાતીમાં સમજાવે.

૧. Multiplexer (MUX) એટલે શું?

Multiplexer ને ટૂંકમાં **MUX** કહેવાય છે. તેને તમે એક "ડિજિટલ સ્વિચ" તરીકે સમજી શકો છો.

- કામ:** તેની પાસે ઘણા બધા ઇનપુટ હોય છે, પણ આઉટપુટ માત્ર એક જ હોય છે.
- મુખ્ય વાત:** કયા ઇનપુટને આઉટપુટ સુધી મોકલવો, તે **Select Lines** નક્કી કરે છે.
- ઉદાહરણ:** જો કે એક રેડિયોમાં ઘણા સ્ટેશન (ઇનપુટ) આવે છે, પણ તમે જે સ્ટેશન પસંદ કરો (Select line), તે જ તમને સ્પીકરમાં (Output) સંભળાય છે.

Multiplexer ના પ્રકારો:

- 2x1 MUX:** 2 ઇનપુટ, 1 સિલેક્ટ લાઇન, 1 આઉટપુટ.
- 4x1 MUX:** 4 ઇનપુટ, 2 સિલેક્ટ લાઇન, 1 આઉટપુટ.
- 8x1 MUX:** 8 ઇનપુટ, 3 સિલેક્ટ લાઇન, 1 આઉટપુટ.

૨. Demultiplexer (DEMUX) એટલે શું?

Demultiplexer એ MUX થી બિલકુલ ઊલટું કામ કરે છે.

- કામ:** તેની પાસે માત્ર એક જ ઇનપુટ હોય છે, પણ આઉટપુટ ઘણા બધા હોય છે.
- મુખ્ય વાત:** ઇનપુટમાં આવતા ડેટાને કયા આઉટપુટ નંબર પર મોકલવો, તે **Select Lines** નક્કી કરે છે.
- ઉદાહરણ:** એક પોસ્ટમેન (Input) પાસે ઘણી બધી ટપાલ છે, પણ તે એડ્રેસ (Select line) જોઈને નક્કી કરે છે કે કયા ઘરે (Output) ટપાલ આપવી.

૩. MUX અને DEMUX ના ઉપયોગો (Applications)

આ સર્કિટ ક્યાં વપરાય છે?

- Communication System:** એક જ વાચર પર ઘણા બધા ડેટા મોકલવા માટે.
- Data Routing:** ડેટાને ચોક્કસ રસ્તે મોકલવા માટે.
- Parallel to Serial Conversion:** એકસાથે આવતા ડેટાને એક પછી એક લાઇનમાં ગોઠવવા માટે.
- Computer Memory:** મેમરીમાંથી ડેટા પસંદ કરવા માટે.

યાદ રાખવાની ટૂંકી રીત:

મુદ્દો	Multiplexer (MUX)	Demultiplexer (DEMUX)
ઇનપુટ	ઘણા બધા (Many)	માત્ર એક (One)
આઉટપુટ	માત્ર એક (One)	ઘણા બધા (Many)
બીજું નામ	Data Selector	Data Distributor

[📄 Export to Sheets](#)

+ Ask Gemini 3

Fast ▼

